HAM

HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Cerrajería de Diseño · Estructuras Singulares · Carpintería Metálica y Madera · Menorca

PRESUPUESTO P-2026-0045
Ref: PRE-2026-1045-ESC-IROCO-REV3
Fecha: 28 de octubre de 2026
Cliente:
Costel Pindea (Constructora)

Escalera Metálica en L: Base Tubular de Arranque (3 Peldaños) + Tramo Volado + Forrado Iroco

Fabricación e instalación integral de escalera interior de diseño arquitectónico en forma de **L**. Cuenta con un **arranque de 3 escalones sobre bancada/base tubular** de apoyo a solera, tramo principal con **zanca pletina diagonal amurada a pared** y peldaños volados de **tubo 50x50x5 mm** con **tuercas remache roscadas**, **barandilla vertical de varillas suspendidas a viga de madera de techo** mediante angular de acero, y **forrado integral de los 19 peldaños en madera maciza noble de Iroko**. Detalles de tuercas y fijaciones a definir en replanteo.

PRESUPUESTO EJECUCIÓN (IVA INCL.)

21.575,51 €

Base Imponible: **17.831,00 €** · IVA 21%: **3.744,51 €**

1. PARÁMETROS TÉCNICOS Y CRITERIOS DIMENSIONALES

GEOMETRÍA GENERAL **Escalera en L (Giro en arranque)**	BASE TUBULAR ARRANQUE **Chasis tubo 80x40 / 50x50 mm (3 esc.)**	ZANCA TRAMO VOLADO **Pletina 150x12 mm S275JR a pared**	MÉNSULAS PELDAÑO **Tubo estructural 50x50x5 mm**
FIJACIÓN VARILLAS **Tuercas remache (A DEFINIR)**	BARANDILLA SUSPENDIDA **Varillas acero Ø10 mm (32 uds)**	FIJACIONES Y ANCLAJES **Tipología y detalles a definir**	MADERA DE FORRADO **Iroko macizo (19 peld., huella 38 mm)**

Detalle y Solución Constructiva Adaptada en L

1. Base Tubular de Arranque (3 Escalones): Estructura inferior autoportante fabricada con perfiles tubulares de acero de 80x40x3 y 50x50x3 mm fijada mecánicamente a solera mediante placas de anclaje (sistema y tornillería a definir). Conforma el giro a 90° de los 3 primeros peldaños y la entrega limpia con la zanca mural.
2. Tramo Volado sobre Pletina: Pletina maciza estructural de 150x12 mm amurada a la pared maestra portante (anclaje químico a definir en replanteo). 16 ménsulas voladas en tubo de 50x50x5 mm con cartelas interiores soldadas a penetración completa.
3. Barandilla de Varillas y Angular Superior: Tuercas remache roscadas insertadas en las cabezas de los tubos 50x50x5 (métrica a definir). Varillas de acero Ø10 mm atornilladas en peldaños y tensadas en angular superior fijado a la viga de madera (detalles de tuercas ciegas/remate y tornillería de viga a definir).
4. Forrado Integral en Madera de Iroko: Los 19 peldaños (3 de arranque + 16 volados) quedan enteramente forrados con cajas de madera noble de Iroko macizo (huella 38 mm) con cajeado interior mecanizado y acabado con 3 capas de barniz poliuretano especial tránsito.

2. MEDICIONES Y PARTIDAS DEL PRESUPUESTO

CÓD.	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD.	CANT.	P. UNIT. (€)	IMPORTE (€)
01	**Toma de medidas, replanteo láser in situ y desarrollo técnico en L** Levantamiento dimensional in situ con estación láser. Replanteo del giro a 90° en arranque, verificación de plomos en pared maestra, escuadrías en solera y cota exacta de la viga de madera del techo. Planos de taller y definición de detalles de tuercas y fijaciones según CTE DB-SUA.	lote	1,00	572,00	**572,00**
02	**Fabricación de base tubular estructural para arranque en L de 3 escalones** Bancada estructural de arranque para soporte de los 3 primeros escalones en ángulo, conformada por chasis soldado en tubo estructural de acero S275JR (perfiles 80x40x3 y 50x50x3 mm). Incluye pletinas de reparto de carga con taladros avellanados para anclaje a solera (fijaciones a definir) y encuentro con zanca mural.	lote	1,00	1.265,00	**1.265,00**
03	**Fabricación de zanca pletina mural y 16 ménsulas de tubo 50x50x5 mm con tuercas remache** Pletina diagonal de 150x12 mm en acero S275JR taladrada para anclaje mural (anclajes químicos a definir). 16 ménsulas en tubo estructural 50x50x5 mm soldadas con cartelas interiores. Mecanizado e inserción de tuercas remache roscadas en cabezas de tubo para recepción de varillas (tipo y métrica a definir).	lote	1,00	4.235,00	**4.235,00**

2. MEDICIONES Y PARTIDAS DEL PRESUPUESTO (CONTINUACIÓN)

CÓD.	CONCEPTO Y DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA	UD.	CANT.	P. UNIT. (€)	IMPORTE (€)
04	**Barandilla suspendida de varillas roscadas y angular superior en viga de madera** Perfil angular L 60x40x5 mm fijado a la viga de madera del techo. 32 varillas de acero macizo calibrado / roscado Ø10 mm atornilladas a los peldaños y tensadas en angular superior. Separación ≤ 10 cm según CTE. Accesorios de roscado, casquillos, arandelas y tuercas de remate (detalles a definir).	lote	1,00	2.145,00	**2.145,00**
05	**Tratamiento anticorrosivo y lacado de cerrajería estructural en taller** Limpieza, desengrase y lijado de todos los elementos metálicos (base tubular, pletina, tubos, varillas y angular). Imprimación epoxi fosfatante antioxidante y esmalte poliuretano secado al horno en color RAL 7016 / 9005 texturado.	lote	1,00	1.078,00	**1.078,00**
06	**Forrado integral de 19 peldaños en Madera Maciza noble de Iroko de 1ª calidad** 19 cajones de peldaño en madera maciza de Iroko de 1ª (3 peldaños de arranque en L y 16 en tramo volado; huella 38 mm, frentes y laterales 20 mm). Cajeado interior fresado para ocultar tubos y tuercas remache. Acabado con 3 capas de barniz poliuretano de alta resistencia.	lote	1,00	5.478,00	**5.478,00**
07	**Transporte a obra, fijaciones a solera, muro y viga, montaje e instalación completa** Transporte a obra en Menorca. Nivelación y fijación de base tubular sobre solera. Anclaje de pletina a muro portante. Fijación de angular en viga de madera de techo. Montaje, aplomado y tensado de varillas. Pegado estructural elastomérico de peldaños de Iroko y remate final (sistemas de fijación y tuercas a definir).	lote	1,00	3.058,00	**3.058,00**

Base Imponible:	**17.831,00 €**
I.V.A. General (21%):	3.744,51 €
TOTAL PRESUPUESTO:	**21.575,51 €**

3. TÉRMINOS, ALCANCE Y CONDICIONES COMERCIALES

TRABAJOS INCLUIDOS

- Medición definitiva in situ con tecnología láser y replanteo del giro en L.
- Fabricación de base tubular de arranque y estructura de acero volada.
- Suministro de tuercas remache, varillas tensoras y angular de techo (detalles a definir).
- Forrado de 19 peldaños en madera noble de Iroko macizo barnizado.
- Fijaciones mecánicas/químicas a solera y muro, y tornillería para viga de madera.
- Instalación completa, ajuste y nivelación por oficiales cerrajeros.

CONDICIONES Y GARANTÍAS

- **Forma de pago: 100% a la aceptación del presupuesto.**
- **Plazo de ejecución:** 4 a 5 semanas para taller; montaje en obra de 4 jornadas laborables.
- **Garantía:** 2 años en estructura metálica, cerrajería, fijaciones y carpintería de madera según legislación vigente.
- **Validez:** 30 días naturales desde la fecha de emisión.

Nota técnica sobre fijaciones y herrajes: Los detalles constructivos de las tuercas remache en tubos, tuercas de remate y tensado superior, así como la tipología específica de tornillería y anclajes a pared maestra, solera y viga de madera quedan pendientes de definición exacta durante la toma de medidas/replanteo con el cliente y la dirección de obra.

POR HAM ESTRUCTURAS METÁLICAS

Firma autorizada y sello de empresa

ACEPTACIÓN CLIENTE · COSTEL PINDEA (CONSTRUCTORA)

Firma del cliente / Conforme con las condiciones (Pago 100%)